Atelier 6 :prérequis (Sprint3 quick annonces) — PHP, MySQL Aiven, Cloudinary et Vercel

Cet atelier prépare les stagiaires au Sprint 3 de Quick Annonces. Avant de développer la gestion complète des annonces, ils réaliseront une application plus simple de gestion des stagiaires.

L'intérêt pédagogique est de maîtriser les deux opérations essentielles d'une application Full Stack : écrire dans une base de données et lire les données enregistrées, avec en complément l'envoi d'une image vers un service cloud.

1. Objectifs de l'atelier

À la fin de l'atelier, chaque stagiaire devra être capable de :

- Créer une base de données MySQL sur Aiven.
- Créer une table `stagiaires`.
- Développer un formulaire HTML d'inscription.
- Envoyer les données du formulaire à un backend PHP.
- Envoyer une photo vers Cloudinary.
- Enregistrer les informations du stagiaire et l'URL de sa photo dans MySQL.
- Afficher la liste des stagiaires enregistrés.
- Déployer l'application sur Vercel à partir d'un dépôt GitHub.
- Comprendre pourquoi les photos ne doivent pas être enregistrées dans le dossier `public` de Vercel.

2. Résultat attendu

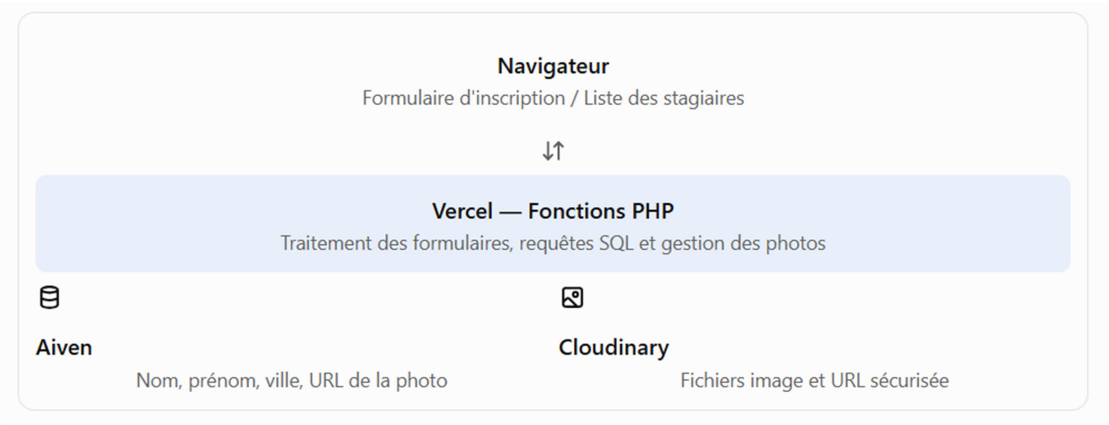
Page 1 — Inscription

L'utilisateur saisit le nom, le prénom et la ville, sélectionne une photo et clique sur « Inscrire ». Le serveur envoie la photo à Cloudinary puis enregistre le stagiaire dans MySQL.

Page 2 — Liste des stagiaires

L'application récupère les stagiaires depuis Aiven et affiche leurs informations et leurs photos hébergées sur Cloudinary.

3. Architecture à comprendre avant de coder



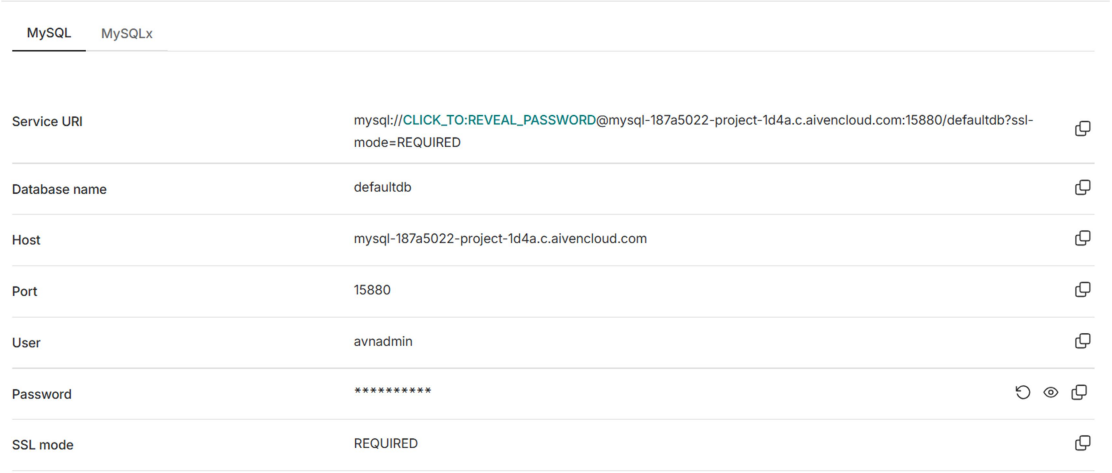
Le principe à retenir :

- Aiven stocke les données relationnelles.
- Cloudinary stocke les fichiers image.
- PHP relie le formulaire, la base de données et le service d'images.
- Vercel héberge l'interface et exécute les fonctions PHP, sous réserve d'une configuration du runtime compatible.
- GitHub conserve le code source et permet de déclencher le déploiement automatique sur Vercel.

4. Étape 1 — Créer la base de données sur Aiven

4.1 Créer le service MySQL

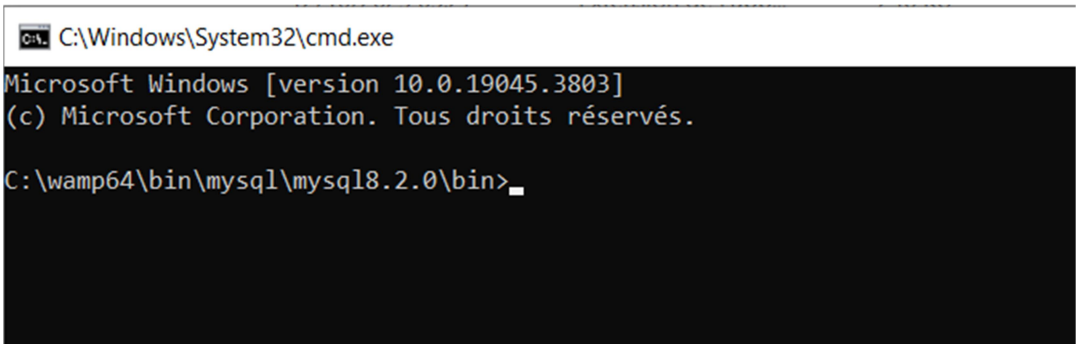
1. Ouvrez la console Aiven : Aiven Console.
2. Créez un projet, puis un service MySQL.
3. Attendez que le service soit opérationnel.
4. Dans les informations de connexion, récupérez :
    - le hostname ;
    - le port ;
    - le nom de la base de données ;
    - le nom d'utilisateur ;
    - le mot de passe.



Connexion :

Ouvrir le terminal cmd depuis :

C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.2.0\bin



Commande :

mysql -h mysql-187a5022-project-1d4a.c.aivencloud.com -P 15880 -u avnadmin -p --ssl-mode=REQUIRED defaultdb

```
C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.2.0\bin>mysql -h mysql-187a5022-project-1d4a.c.aivencloud.com -P 15880 -u avnadmin -p --ssl-
ode=REQUIRED defaultdb
Enter password:
```

```
Enter password: **********
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 674
Server version: 8.4.11 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| defaultdb          |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.05 sec)
```

```
mysql> use defaultdb;
Database changed
mysql>
```

```
mysql> CREATE TABLE stagiaires (    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    nom VARCHAR(100) NOT NULL,    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,    ville VARCHAR(100) NOT NULL,    photo VARCHAR(500) NOT NULL,    date_inscr
iption TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
Query OK, 0 rows affected (0.30 sec)

mysql>
```

```
CREATE TABLE stagiaires (
   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nom VARCHAR(100) NOT NULL,
   prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
   ville VARCHAR(100) NOT NULL,
   photo VARCHAR(500) NOT NULL,
   date_inscription TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Champ	Rôle
`id`	Identifiant généré automatiquement
`nom`	Nom du stagiaire
`prenom`	Prénom du stagiaire
`ville`	Ville de résidence
`photo`	URL de l'image hébergée sur Cloudinary
`date_inscription`	Date d'inscription

```
mysql> DESCRIBE stagiaires;
+------------------+--------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field            | Type         | Null | Key | Default           | Extra             |
+------------------+--------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id               | int          | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| nom              | varchar(100) | NO   |     | NULL              |                   |
| prenom           | varchar(100) | NO   |     | NULL              |                   |
| ville            | varchar(100) | NO   |     | NULL              |                   |
| photo            | varchar(500) | NO   |     | NULL              |                   |
| date_inscription | timestamp    | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
+------------------+--------------+------+-----+-------------------+-------------------+
6 rows in set (0.18 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO stagiaires (nom, prenom, ville, photo)
    -> VALUES
    -> ('Alami', 'Youssef', 'Rabat', 'youssef.jpg'),
    -> ('Benali', 'Sara', 'Casablanca', 'sara.jpg'),
    -> ('Alaoui', 'Omar', 'Tanger', 'omar.jpg'),
    -> ('Idrissi', 'Salma', 'Fes', 'salma.jpg'),
    -> ('Bennani', 'Hamza', 'Marrakech', 'hamza.jpg'),
    -> ('Tazi', 'Imane', 'Agadir', 'imane.jpg'),
    -> ('Fassi', 'Mehdi', 'Meknes', 'mehdi.jpg'),
    -> ('Chraibi', 'Nadia', 'Kenitra', 'nadia.jpg'),
    -> ('Lahlou', 'Amine', 'Oujda', 'amine.jpg'),
    -> ('Saidi', 'Hajar', 'Tetouan', 'hajar.jpg');
Query OK, 10 rows affected (0.07 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from stagiaires;
+----+---------+---------+------------+-------------+---------------------+
| id | nom     | prenom  | ville      | photo       | date_inscription    |
+----+---------+---------+------------+-------------+---------------------+
|  1 | Alami   | Youssef | Rabat      | youssef.jpg | 2026-10-20 14:43:55 |
|  2 | Benali  | Sara    | Casablanca | sara.jpg    | 2026-10-20 14:43:55 |
|  3 | Alaoui  | Omar    | Tanger     | omar.jpg    | 2026-10-20 14:43:55 |
|  4 | Idrissi | Salma   | Fes        | salma.jpg   | 2026-10-20 14:43:55 |
|  5 | Bennani | Hamza   | Marrakech  | hamza.jpg   | 2026-10-20 14:43:55 |
|  6 | Tazi    | Imane   | Agadir     | imane.jpg   | 2026-10-20 14:43:55 |
|  7 | Fassi   | Mehdi   | Meknes     | mehdi.jpg   | 2026-10-20 14:43:55 |
|  8 | Chraibi | Nadia   | Kenitra    | nadia.jpg   | 2026-10-20 14:43:55 |
|  9 | Lahlou  | Amine   | Oujda      | amine.jpg   | 2026-10-20 14:43:55 |
| 10 | Saidi   | Hajar   | Tetouan    | hajar.jpg   | 2026-10-20 14:43:55 |
+----+---------+---------+------------+-------------+---------------------+
10 rows in set (0.05 sec)
```

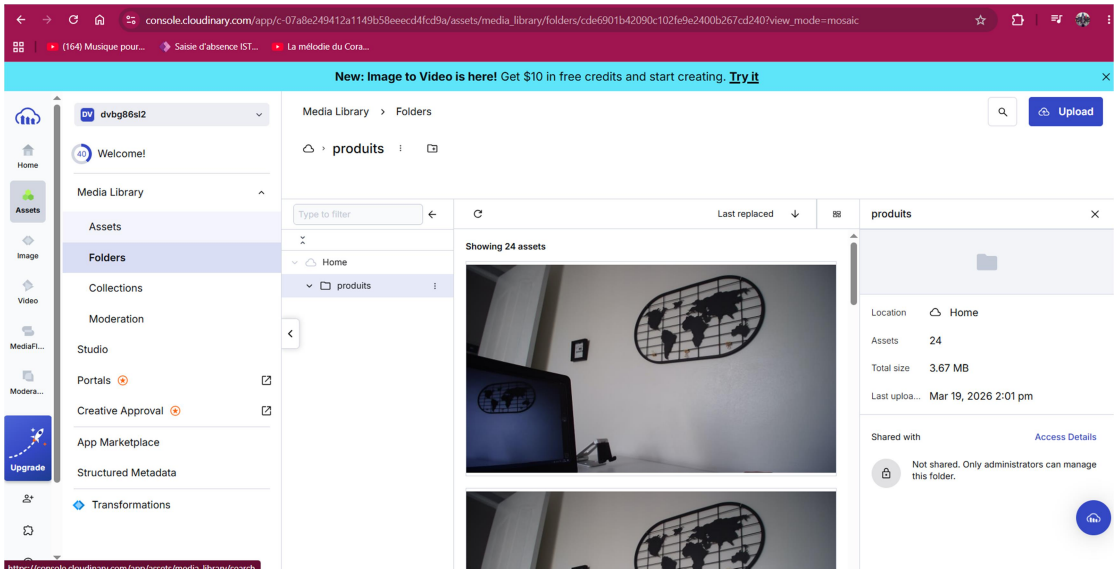
5. Étape 2 — Préparer Cloudinary

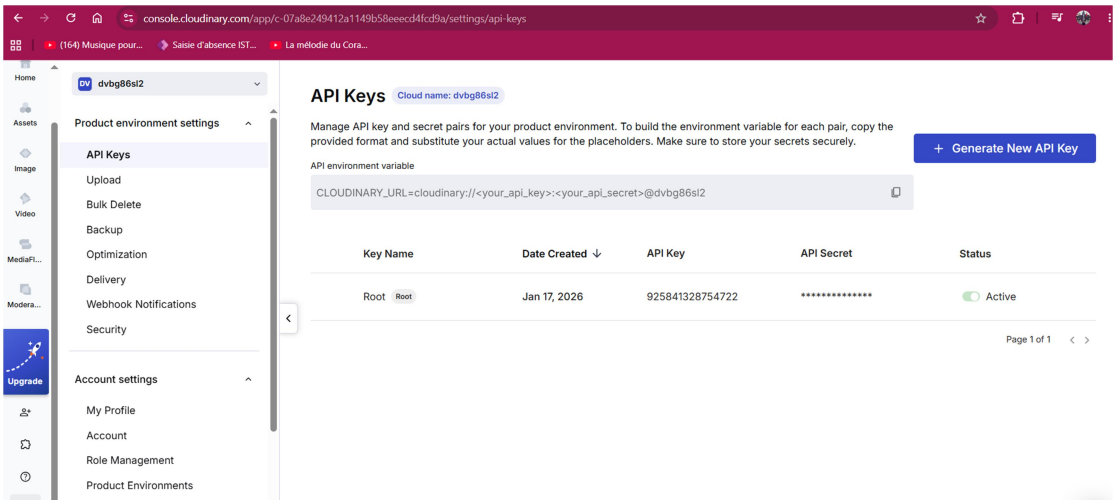
Cloudinary est un service cloud qui permet de stocker, gérer et afficher des images et des vidéos dans une application web.

Exemple pour le projet Quick Annonces :

- Aiven : stocke les données des annonces dans MySQL (titre, prix, ville…).
- Cloudinary : stocke les photos des annonces.
- Vercel : héberge l'application web.

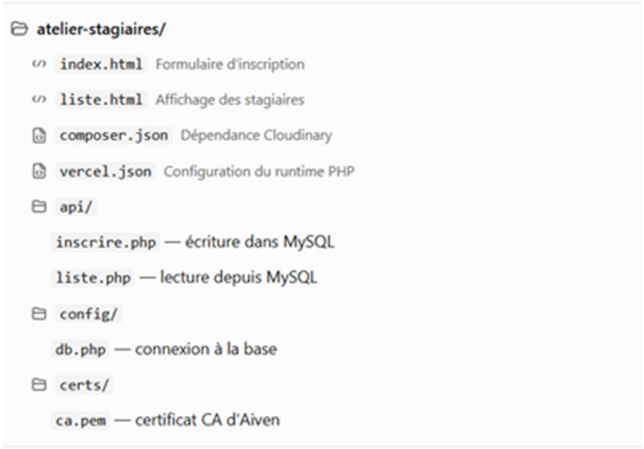
- Créez un compte sur Cloudinary.
- Ouvrez le tableau de bord du compte.
- Repérez le `Cloud name`, l'`API Key` et l'`API Secret`.

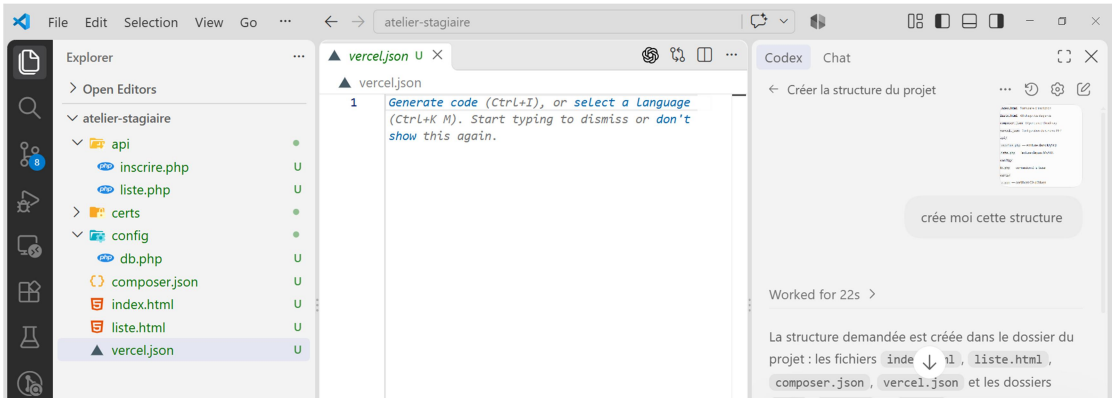



console.cloudinary.com/app/c-07a8e249412a1149b58eeecd4fcd9a/settings/api-keys
(164) Musique pour...
Saisie d'absence IST...
La mélodie du Cora...
Home
Assets
Image
Video
MediaFl...
Modera...
Upgrade
dvbg86sl2
Product environment settings
API Keys
Upload
Bulk Delete
Backup
Optimization
Delivery
Webhook Notifications
Security
Account settings
My Profile
Account
Role Management
Product Environments
API Keys
Cloud name: dvbg86sl2
Manage API key and secret pairs for your product environment. To build the environment variable for each pair, copy the provided format and substitute your actual values for the placeholders. Make sure to store your secrets securely.
Generate New API Key
API environment variable
CLOUDINARY_URL=cloudinary://<your_api_key>:<your_api_secret>@dvbg86sl2
Key Name
Date Created
API Key
API Secret
Status
Root
Root
Jan 17, 2026
925841328754722
****
Active
Page 1 of 1

6. Étape 3 — Créer le projet

Après avoir créé un repo github et le cloner en local :





6.1 Fichier `composer.json`

```
{
  "require": {
    "cloudinary/cloudinary_php": "^3.0"
  }
}
```

Dans un terminal installé avec PHP et Composer, exécutez :

```
composer install
```

```
composer dump-autoload
```

- `composer install` : installe les bibliothèques.
- `composer dump-autoload` : actualise l'index des classes pour que PHP puisse les retrouver automatiquement.

6.2 Fichier `vercel.json`

```
{
  "functions": {
    "api/*.php": {
      "runtime": "vercel-php@0.9.0"
    }
  }
}
```

Cette configuration associe les fichiers PHP du dossier api/ au runtime PHP. Les pages HTML, elles, restent des fichiers statiques.

7. Étape 4 — Configurer la connexion MySQL

Créez `config/db.php`.

```php
<?php

function getDatabase(): PDO
{
    $host = getenv('DB_HOST');
    $port = getenv('DB_PORT');
    $name = getenv('DB_NAME');
    $user = getenv('DB_USER');
    $password = getenv('DB_PASSWORD');

    $caPath = dirname(__DIR__) . '/certs/ca.pem';

    $dsn = "mysql:host=$host;port=$port;dbname=$name;charset=utf8mb4";

    $options = [

        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
        \Pdo\Mysql::ATTR_SSL_CA => $caPath,
        \Pdo\Mysql::ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true
    ];

    return new PDO($dsn, $user, $password, $options);
}
```

Explication pédagogique :

- `getenv()` récupère les paramètres configurés dans Vercel.
- `PDO` établit la connexion avec MySQL.
- `utf8mb4` permet de gérer correctement les caractères accentués.
- `ERRMODE_EXCEPTION` permet de détecter les erreurs SQL.
- Les options TLS utilisent le certificat CA téléchargé depuis Aiven.
- Le fichier `ca.pem` est un certificat public, pas un mot de passe. Il peut être inclus dans le projet, tandis que les identifiants restent dans les variables d'environnement.
- Si la connexion échoue, vérifiez le hostname, le port, les droits d'accès réseau et la configuration TLS. Ne désactivez pas la vérification du certificat pour masquer l'erreur.

8. Étape 5 — Développer la page d'inscription :

Créez `index.html`.

Cette page réalise le formulaire et envoie les données à `api/inscrire.php`. Le navigateur n'accède jamais directement à MySQL.

9. Étape 6 — Enregistrer le stagiaire : écriture dans MySQL

Créez `api/inscrire.php`.

C'est le fichier central de l'atelier. Il doit :

1. Recevoir les données du formulaire.
2. Vérifier les données et le fichier image.
3. Envoyer la photo à Cloudinary.
4. Récupérer son URL sécurisée.
5. Insérer les informations dans MySQL.
6. Renvoyer une réponse JSON au navigateur.

10. Étape 7 — Lire les stagiaires depuis MySQL

Créez `api/liste.php`.

Ce fichier illustre l'opération de lecture. Il interroge Aiven et retourne les résultats au format JSON.

11. Étape 8 — Créer la page de liste des stagiaires

Créez `liste.html`.

Cette page consomme l'API PHP, affiche les informations récupérées depuis MySQL et charge les photos à partir des URL Cloudinary.

Cette page consomme l'API PHP, affiche les informations récupérées depuis MySQL et charge les photos à partir des URL Cloudinary.

Créer .gitignore




```
/vendor/
/.env
/.env.*
```

Elles permettent d'ignorer :

- `vendor/` : les dépendances Composer, qui seront installées lors du déploiement.
- `.env` et `.env.*` : les fichiers susceptibles de contenir des secrets.

Étape suivante

1. Enregistre le fichier avec `Ctrl + S`.

2. Dans le terminal VS Code, exécute :

```
git rm -r --cached vendor
git add .gitignore composer.json composer.lock
git commit -m "Ignorer vendor et préparer le déploiement"
git push
```

En bref : on évite d'envoyer les dépendances déjà installées et les secrets sur GitHub, tout en conservant les fichiers permettant de réinstaller les dépendances sur Vercel.

12. Étape 9 -Ajouter les variables d’environnement dans Vercel .

Voici les variables d'environnement à configurer dans **Vercel → Settings → Environment Variables**, à partir des informations de votre capture Aiven.

Variable	Valeur
`DB_HOST`	`mysql-187a5022-project-1d4a.c.aivencloud.com`
`DB_PORT`	`15880`
`DB_NAME`	`defaultdb`
`DB_USER`	`avnadmin`
`DB_PASSWORD`	La valeur du mot de passe affichée dans Aiven
`CLOUDINARY_URL`	L'URL fournie par votre compte Cloudinary

Configuration SSL : Aiven indique `SSL mode: REQUIRED`. Téléchargez le certificat CA avec **CA certificate → Show**, puis placez-le dans `certs/ca.pem` conformément à la configuration PHP de l'atelier.

Comment configurer Vercel

1. Ouvrez votre projet dans Vercel.
2. Allez dans **Settings → Environment Variables**.
3. Ajoutez chaque variable avec sa valeur exacte.
4. Sélectionnez les environnements nécessaires, notamment **Production**.
5. Enregistrez les variables, puis redéployez le projet.